S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

INTRARE: Nr. 61929/30 SEP 2026

Etapa 2, Livrabil 1

Analiză justificativă pentru realizarea operației de stimulare cu presiune înaltă a stratului productiv de gaze naturale

Sonda 501 Filitelnic

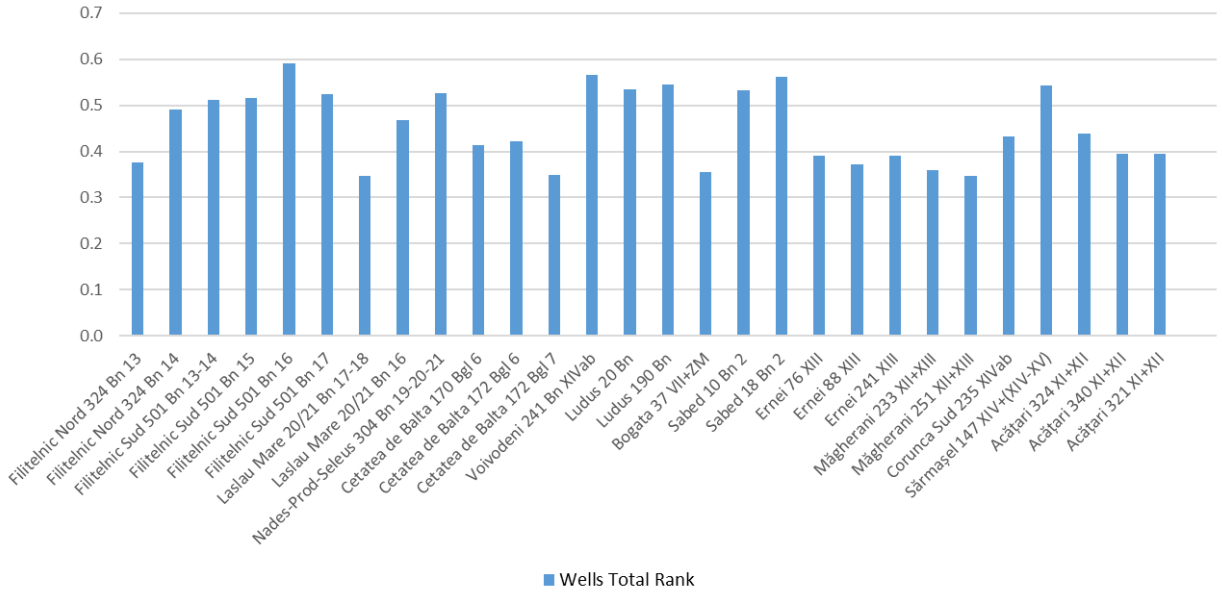
1. Documente-sursă de referință

Lucrările descrise în prezentul document au fost prezentate și transmise Beneficiarului sub forma următoarelor prezentări:

Referinta	Prezentare	Data	Numar Inregistrare	Slide-uri / Pagini
D1	Ghid Selecție Sonde, Candidați pentru Stimulare cu Presiune Înalta, rev 2.2	Ultima revizie 16.02.2026	2733/19.01.2026 7257/11.02.2026 10616/27.02.2026	1-16
P1	Well Candidate Selection Review / Selecție Sonde Candidați, rev2.1	Prezentată 19.02.2026; completări/corecturi 26–27.02.2026 și 05.03.2026	2733/19.01.2026 9231/19.02.2026 10614/27.02.2026 12087/05.03.2026	1–53 (versiune de sine stătătoare); 3–54 în compilarea P4
P2	Preliminary Designs, 3 Wells / Rezultate Simulări Preliminare, rev1	Prezentată 29.04.2026; completări/corecturi 29.05.2026	21132/29.04.2026 29177/02.06.2026	55–96 în compilarea P4
P3	Risks Register, Risks Analysis / Analiza de Riscuri, rev1	Transmisă 15.05.2026; prezentată 19.05.2026	26297/19.05.2026 29177/02.06.2026	97–106 în compilarea P4
P4	Compilare: Selecție 3 sonde candidați, Simulări preliminare, Analiza de costuri și riscuri, rev3.1	Transmisă 29.05.2026; corecturi 02.06.2026	29077/02.06.2026 29747/02.06.2026 32200/15.06.2026	1–106
P5	Proiectare Stimulare cu Explorarea Incertitudinilor, Filitelnic 501, rev1	31.07.2026	48439/10.06.2026	4, 14–20, 22, 23
P6	Proiectare Stimulare cu Explorarea Incertitudinilor, Analiza Fezabilitate, Filitelnic 501, rev2	18.08.2026	52156/24.08.2026 60682/25.09.2026	24, 26, 31–35, 38, 39, 41, 44, 47, 50, 53, 54

2. Selecția sondei candidat și justificarea alegerii

Selecția sondei 501 Filitelnic a rezultat din exercițiul de inventariere și ierarhizare a zăcămintelor și sondelor candidat realizat în Etapa 1 și prezentat în P1 / P4.



Figură 1 Rezultate Ierarhizare Zacaminte/Sonde

Metodologia de selecție

- Recepția și analiza datelor puse la dispoziție de Beneficiar, ierarhizarea preliminară a zăcămintelor, colectarea de date suplimentare de producție și de stare a sondelor, modelare de validare, revizuirea ierarhizării și identificarea sondelor de top (P4, 29.05.2026, slide 4).
- Lista extinsă de zăcăminte și sonde candidat, rezultată în urma exercițiului inițial de screening și a vizitelor la Sucursalele Mediaș și Târgu Mureș (P4, 29.05.2026, slide 5).
- Modelarea de validare: integrarea datelor de producție ale tuturor sondelor cu datele de restabilire a presiunii și nivelele de lichid, cu modelarea presiunii în funcție de producția cumulată, pentru validarea presiunii de zăcământ, a cantităților inițiale și rămase în loc și a factorului de recuperare, folosind caracteristici medii de zăcământ pentru a evita subiectivitatea (P4, 29.05.2026, slide 6).
- Ierarhizarea zăcămintelor (P4, 29.05.2026, slide-uri 7–8) și punctarea sondelor pe 11 criterii ponderate – presiune curentă/inițială, restricție de curgere, porozitate, saturație în gaz, grosime netă de zăcământ, factor de recuperare, rezerve curente, curgere dovedită, vechimea sondei, interval perforat și deviația sondei (P4, 29.05.2026, slide-uri 50–53 și D1, 16.02.2026 pagini 1-16).

Rezultatul ierarhizării

În clasamentul final al sondelor, intervalele sondei 501 Filitelnic apar în top. Observațiile finale ale exercițiului de selecție, inclusiv recomandarea de confirmare a nivelului de lichid și a presiunii statice de fund pentru sondele evidențiate, sunt prezentate în P4, 29.05.2026, slide 54.

Având în vedere rezultatele clasamentului perspectivele stimulării și conectării mai multor strate neexploatate, sonda 501 a fost aleasa de echipa Romgaz pentru studiu detaliat a perspectivelor și pregatirilor necesare pentru stimularea acesteia.

Argumentele tehnice ale selecției sondei 501 Filitelnic

- Sondă nouă, forată în 2025, deviată cca 62° față de verticală, echipată cu liner de 5" în coloană de 7", neperforată la momentul analizei (P4, 29.05.2026, slide-uri 15 și 99).
- Intersectează orizonturi virgine în această parte a zăcământului: Bn XVI și Bn XVII sunt nedepletate, iar sonda este singura sondă de pe structura Filitelnic Sud care le poate deschide în prezent (P4, 29.05.2026, slide 15).
- Bn XV Filitelnic Sud: zăcământ produs istoric doar prin sondele 500 și 236, fără sonde conectate în prezent; sonda 501 poate fi valorificată într-un scenariu plug-perf and frack, condiționat de calitatea cimentării (P4, 29.05.2026, slide 12). Zona de interes: 3002-3283m MD
  - Intervale propuse pentru simulări de fisurare: 3207.27-3212.27m, 3157.37-3162.37m, 3131.65-3136.65m, 3085.65-3090.65m, 3060.19-3065.19m
- Bn XVI Filitelnic Sud: produs exclusiv prin sonda 500, factor de recuperare estimat 0,10%, presiune statică curentă cca 153 bar (P4, 29.05.2026, slide 13). Zona de interes: 3283-3638m MD
  - Intervale propuse pentru pentru simulări de fisurare multistage: 3396.91-3401.91m, 3370-3375m, 3320-3328m, 3305 – 3315 m
- Bn XVII Filitelnic , Zona de interes: 3638-3880m MD
  - Intervale propuse pentru pentru simulări de fisurare multistage: 3835-3840m, 3800-3815m, 3673.15-3678.15m, 3665-3670m,
- Potențial de stimulare în stagii multiple: sonda nu este perforată, ceea ce permite executarea și optimizarea strategiei de perforare și a numărului de stagii (P4, 29.05.2026, slide 99).

Factorii de risc identificați încă din faza de selecție – deviația de 62° și implicațiile asupra plasării propantului, cimentarea deficitară în intervalul Bn XVI, calitatea discutabilă a setului de măsurători geofizice și absența testelor de curgere – sunt tratați în cap. 11 și 12 (P4, 29.05.2026, slide 99).

Direcția de propagare a fisurii în relatie cu direcția sondei reprezintă un factor important în deciderea strategiei de perforare.

3. Date de intrare disponibile și calitatea acestora

Analiza a pornit de la evaluarea completitudinii și calității setului de date disponibil pentru sonda 501 Filitelnic.

- Sonda a fost forată cu instabilitate de gaură care a condus la o adâncime finală mai mică decât cea planificată, la caverne și la o cimentare deficitară în penultima secțiune (Bn XVI) (P4, 29.05.2026, slide-uri 15 și 61).
- Nu au fost achiziționate măsurători sonice în gaură liberă în ultima sectiune; sunt disponibile doar înregistrări fragmentare în gaură tubată, ceea ce impune generarea de diagrafii sintetice (P4, 29.05.2026, slide-uri 61–62).

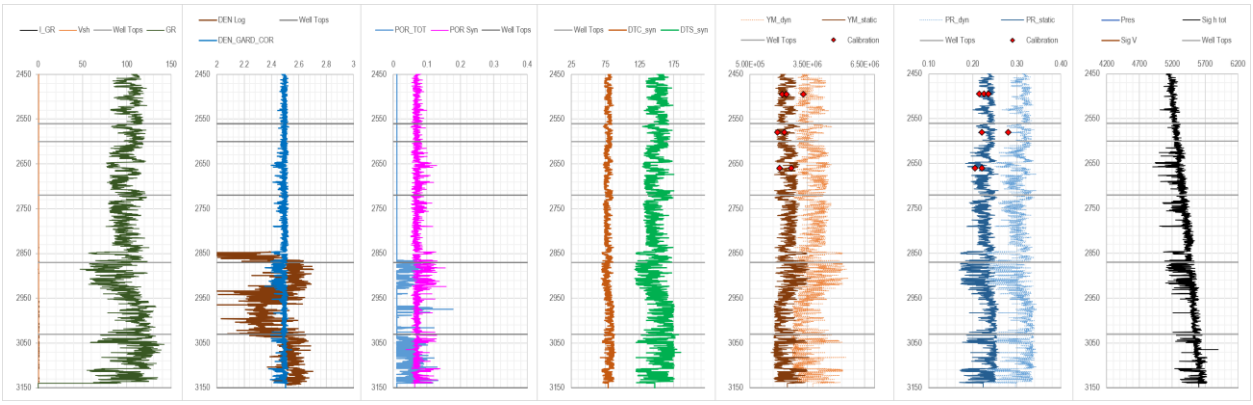
- Diagrafiile prezintă înregistrări lipsă și/sau calitate discutabilă din cauza cavernelor mari evidențiate de caliper (P4, 29.05.2026, slide 63; observații privind efectul cavernelor asupra diagrafiei de densitate în P6, 18.08.2026, slide 34).
- Setul complet de fișiere LAS și de curbe utilizate sau consultate în model este inventariat explicit în P6, 18.08.2026, slide 26 (diagrafii CAL/DEV, DLL, IES CPI cu interpretare petrofizică în gaură liberă, NUC, RES, SON).
- Nu există date de testare mecanică pe carote din sonda candidat; calibrarea proprietăților geomecanice s-a realizat pe baza rezultatelor testelor Terratek executate pentru sonda 210 Laslău Mare (P4, 29.05.2026, slide 66; P6, 18.08.2026, slide 41).
- Nu exista un profil măsurat de presiune de pori; acesta a fost inițial modelat pe baza presiunilor statice medii recente pe fiecare orizont din sondele din proximitate (P4, 29.05.2026, slide 66; P6, 18.08.2026, slide 38). Ulterior ipotezele de presiuni pe fiecare zacamant a fost revizuit de catre inginerii de la sucursala Mediaș și a fost creat **Scenariul 2 de depletare** din care a fost creat profilul presiunilor în pori**.**
- În absența datelor de test de restabilire a presiunii pentru sondă, skinul pre-stimulare a fost asumat la valoarea +2,7 (P4, 29.05.2026, slide 81).

Aceste constatări au fundamentat recomandările de achiziție de date suplimentare formulate în cap. 12 și au impus adoptarea unei abordări de proiectare bazate pe explorarea incertitudinilor (cap. 10).

4. Modelul geomecanic (Mechanical Earth Model)

Modelul preliminar

- Diagrafiile sonice sintetice au fost modelate pornind de la datele de referință din sondele 22 Laslau și 210 Laslău Mare, 324 Filitelnic (P4, 29.05.2026, slide-uri 64–66; P5, 31.07.2026, slide 14).
- Au fost testate trei abordări de modelare: corelația SLB derivată din 210 Laslău Mare, o corelație dezvoltată intern de OPECS și o abordare de tip învățare automată (machine learning) pentru generarea atât a DTC cât și a DTS (P4, 29.05.2026, slide 64).
- Proprietățile geomecanice au fost calibrate cu datele de testare mecanică în laborator pe carote pentru 210 Laslău Mare; s-a considerat un coeficient Biot mediu de 0,9 și un regim tectonic normal (P4, 29.05.2026, slide 66; P5, 31.07.2026, slide 14).
- Stresul vertical a fost estimat folosind profilul de densitate sintetic, 501 Filitelnic, printr-o corelație locală; gradientul de suprasarcină a rezultat apropiat de 1 psi/ft în acoperișul zăcământului-țintă (P4, 29.05.2026, slide 72).
- Etape intermediare de rafinare documentate în P5, 31.07.2026: corecția gamma ray (slide 15), rafinarea modelului DTC/DTS (slide-uri 16–17), modelul de densitate pe baza corelației Gardner (slide 18), modelul de porozitate (slide 19) și modelul de permeabilitate (slide 20)

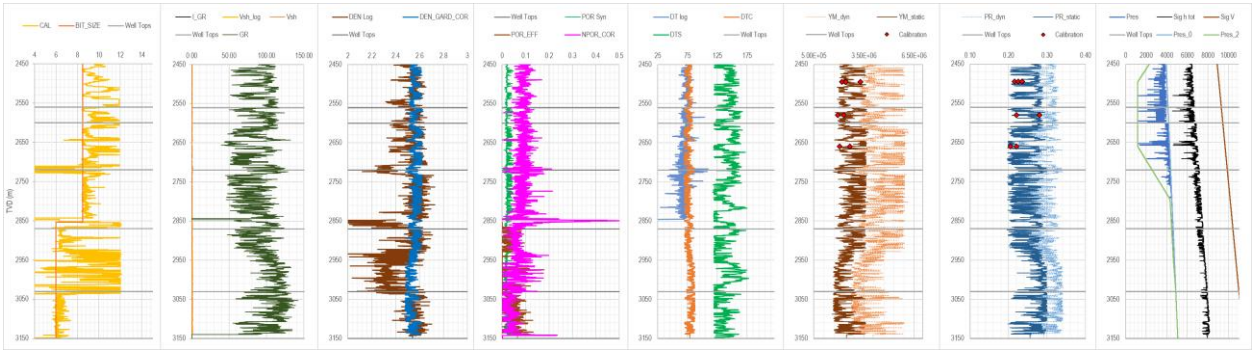


Figură 2 Rezultate preliminare modelare geomecanca

Modelul revizuit

Modelul a fost ulterior revizuit pentru a integra un set de date extins (P5, 31.07.2026, slide 23; P6, 18.08.2026, slide-uri 24 și 41):

- Modelul de predicție DTC a fost rafinat prin includerea unui număr mai mare de sonde de referință – 20, 21 și 22 Laslau, 210 Laslău Mare și 324 Filitelnic – și testat pe sondele 21 și 210 Laslau, precum și pe secțiunea superioară a sondei 501 Filitelnic (P6, 18.08.2026, slide-uri 31–32).
- Diagrafia de densitate a fost generată prin corelația Gardner (ρ = 0,235·Vp^0,25) cu corecții ulterioare (P6, 18.08.2026, slide 33), cu observații explicite privind limitările măsurătorii de densitate în dreptul cavernelor și posibilitatea utilizării densității sonice ca alternativă (P6, 18.08.2026, slide 34).
- Porozitatea a fost calculată din densitate, cu ρma = 2,65 și ρfw = 1,01 și offset de corecție; curba de porozitate neutronică a fost ajustată pentru a ține cont de volumul de argilă și pentru a se potrivi cu porozitatea efectivă (P6, 18.08.2026, slide 35).
- Au fost generate DTC și DTS actualizate, iar calibrarea proprietăților geomecanice s-a menținut pe datele de carotă Terratek din 210 Laslău Mare (P6, 18.08.2026, slide 41).



Figură 3 Rezultate modelare geomecanica cu revizuiri și completari

5. Profilul de presiune de pori și scenariile de depletare

Inițial nivelurile de depletare au fost stabilite pe baza presiunilor statice medii din sondele din proximitate, aplicate gradual, cu recalcularea profilului de presiune de pori ținând cont de variațiile de permeabilitate (P4, 29.05.2026, slide 66; P5, 31.07.2026, slide 22; P6, 18.08.2026, slide 38).

Întrucât ipotezele de depletare rămân au un impact semnificativ asupra geometriei fisurii hidraulice, acestea au fost discutate cu Beneficiarul, au fost formulate două scenarii de depletare care vor fi purtate mai departe în etapa de explorare a incertitudinilor (P6, 18.08.2026, slide 39):

Orizont / reper	*Scenariul 1 – Pres (bar)	Scenariul 2 – Pres (bar)
XIV_top / XIVa_top	54	80
XIVb_top (subunitate, sub XIV_top)	31	80
XV_top	108	298
XVI_top (Top Bad XVI)	153	320
Baza Bad XVI / XVII_top	240	336

*În urma discuțiilor cu inginerii din sucursala Mediaș, Scenariul 1 a fost indicat ca fiind imposibil și nu va fi considerat pentru simulările ulterioare.

6. Simulările de stimulare hidraulică – rezultate preliminare

Ipoteze și incertitudini asumate în simulări

Ipotezele și incertitudinile explicit declarate pentru simulările preliminare sunt prezentate în P4, 29.05.2026, slide 76:

- Incertitudini ale modelului geomecanic: modelarea diagrafiilor acustice sintetice, profilul de presiune de pori, profilul de pierdere de fluid (leak-off) și componenta tectonică.
- Azimutul fisurii în raport cu traiectul sondei și punctul de inițiere a fisurii.
- Conținerea fisurii: absența variabilității verticale a coeficientului Poisson, dependentă de profilul de depletare; fisurile sunt așteptate să se dezvolte radial.
- Au fost rulate simulări pentru intervalele Bn XIVb, XV, XVI și XVII, cu intervalul perforat plasat geometric în cadrul grosimii nete accesibile.
- Concluzia explicită a etapei preliminare: se recomandă o proiectare bazată pe explorarea incertitudinilor, pentru a capta și evalua impactul incertitudinilor existente.

Programul de pompare utilizat în simulările preliminare

Programul de pompare preliminar rulat în obiectivele sondei 501 Filitelnic (P4, 29.05.2026, slide 75):

- Debit de pompare 3,18 m^3/min, rampă de propant în 9 trepte de la 0 la 8 PPA, urmată de dislocuire cu gel liniar 30#.
- Fluid: gel reticulat 35# pentru stagiile de propant, gel liniar 30# pentru dislocuire; volum total de fluid cca 174,4 m^3 per stagiu.
- Propant: 20/40 LWP, SG 2,7; cantitate totală cca 65,6 t per stagiu.
- Durata efectiva de pompare per stagiu cca 62,5 min; același program a fost rulat pentru fiecare dintre stagii.
- Volumele au fost menținute conservatoare, având în vedere lipsa de conținere verticală demonstrată.

Programul de pompare este subiect de optimizare.

Rezultate pe orizonturi

Rezultatele simulărilor preliminare pe orizonturi, împreună cu reprezentările grafice ale fisurii (geometrie și conductivitate), sunt prezentate în P4, 29.05.2026, slide-uri 77 (Bn XIVb), 78 (Bn XV), 79 (Bn XVI) și 80 (Bn XVII). Intervalele perforate utilizate în simulările preliminare au fost plasate geometric și marcate ca fiind supuse rafinării ulterioare: 2852,7–2857,7 m MD (Bn XIVb), 3138,7–3143,7 m MD (Bn XV), 3464,9–3469,9 m MD (Bn XVI) și 3766,1–3771,1 m MD (Bn XVII).

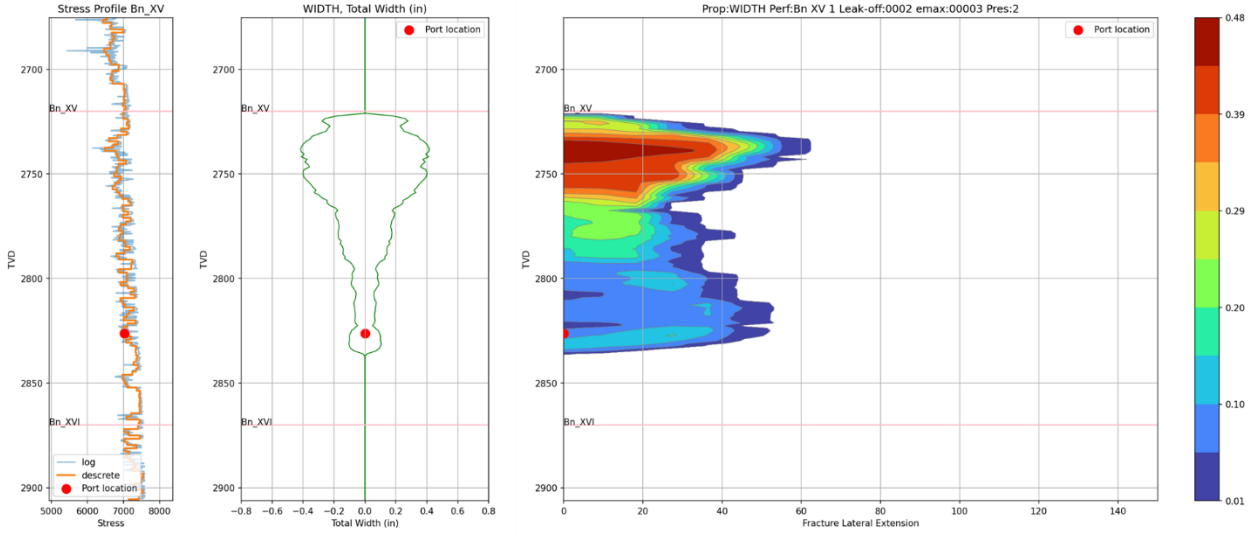
În urma actualizării modelului geomecanic, intervalele de perforare au fost mutate în zone de stres mai redus, iar simulările au fost reluate (P6, 18.08.2026, slide-uri 44, 47, 50 și 53):

Orizont	Interval perforat preliminar (m MD)	Interval perforat revizuit (m MD)
Bn XIVb*	2852,7–2857,7	N/A
Bn XV	3138,7–3143,7	3207.27-3212.27 3157.37-3162.37 3131.65-3136.65 3085.65-3090.65 3060.19-3065.19
Bn XVI	3464,9–3469,9	3396.91-3401.91 3369.49-3374.49 3319.97-3324.97 3296.00-3301.00
Bn XVII	3766,1–3771,1	3833.00-3838.00 3805.00-3810.00 3673.15-3678.15 3659.03-3664.03

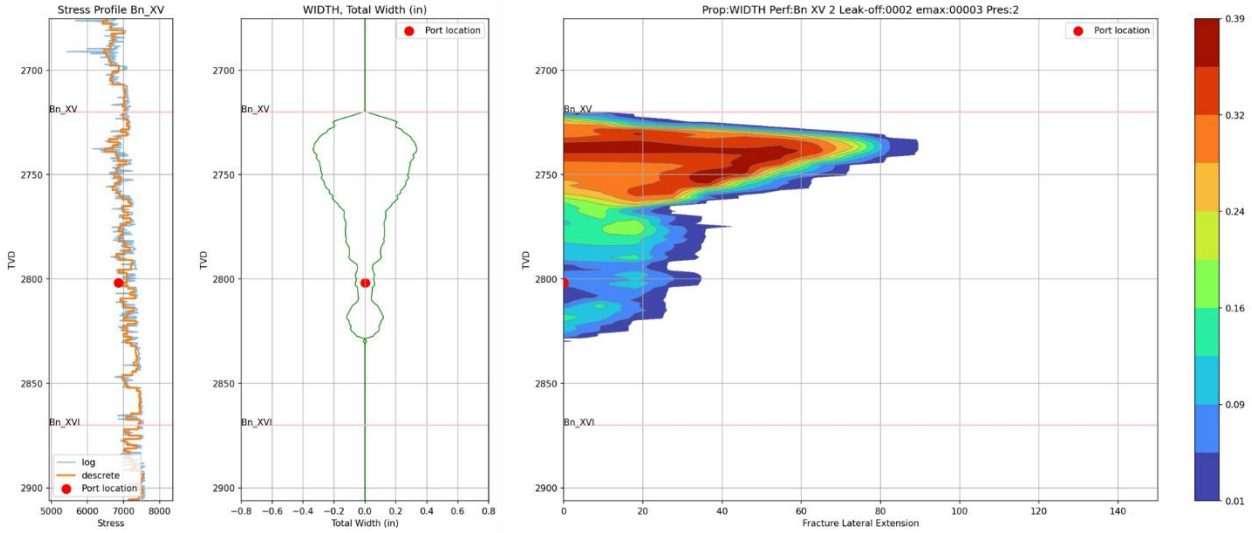
*Ca urmare a discutiilor puratate cu inginerii Romgaz, s-a decis omiterea obiectivului Bn XIV din lista de obiective considerate pentru stimulare, luând în considerare gradul relativ ridicat de depletare.

Fezabilitatea operațională a intervalelor propuse pentru Bn XIVb și Bn XVI rămâne condiționată de analiza opțiunilor de completare a sondei (P4, 29.05.2026, slide-uri 77 și 79).

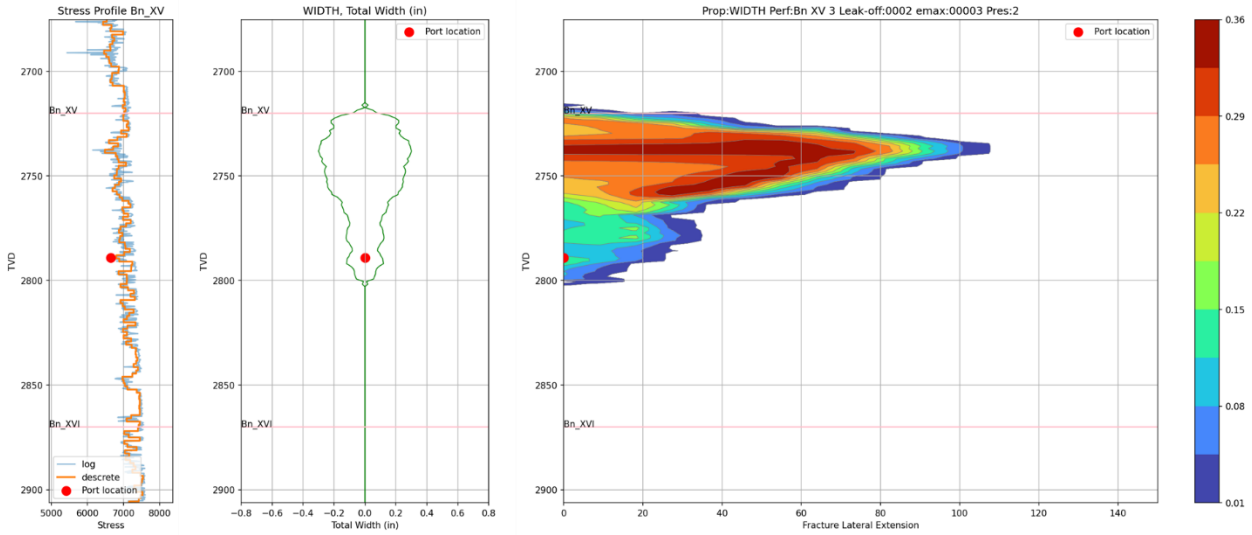
Rezultatele simulărilor scenariului de baza de executie stimulării hidraulice în obiectivele considerate (diferite intervale perforate) este reprezentata grafic în figurile de mai jos.



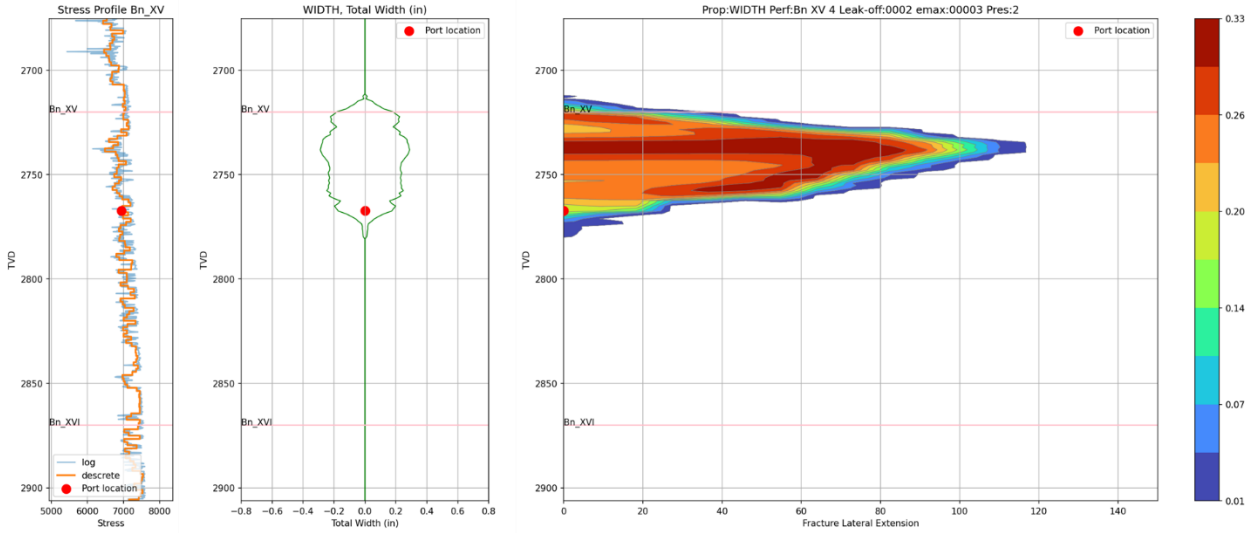
Figură 4 Rezultate simulări fisurare hidraulică în obiectivul Bn XV (3207.27-3212.27m)



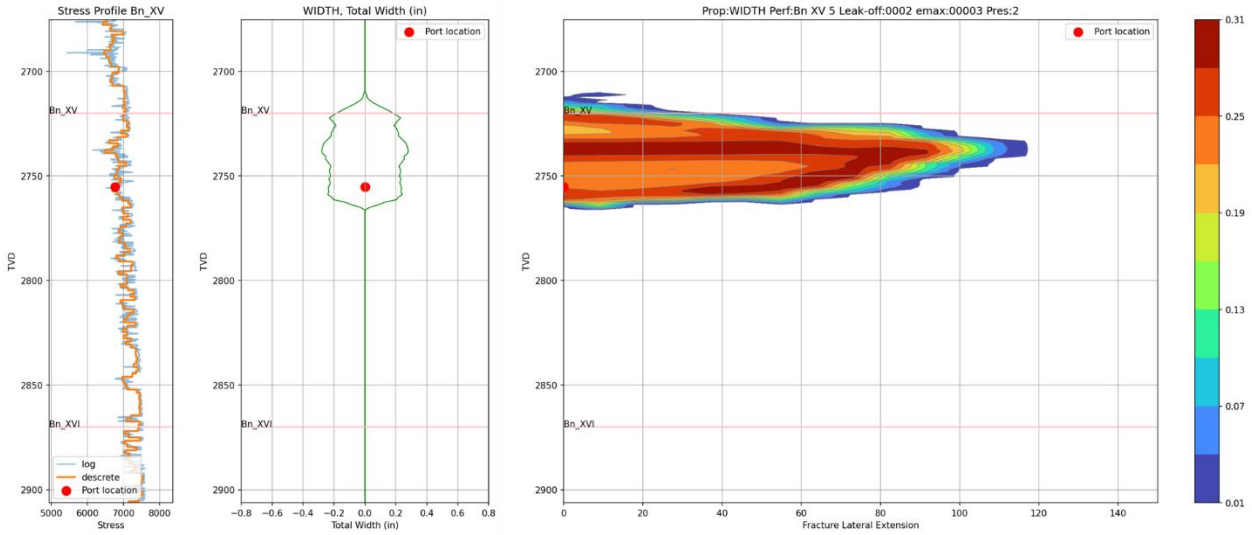
Figură 5 Rezultate simulări fisurare hidraulică în obiectivul Bn XV (3157.37-3162.37m)



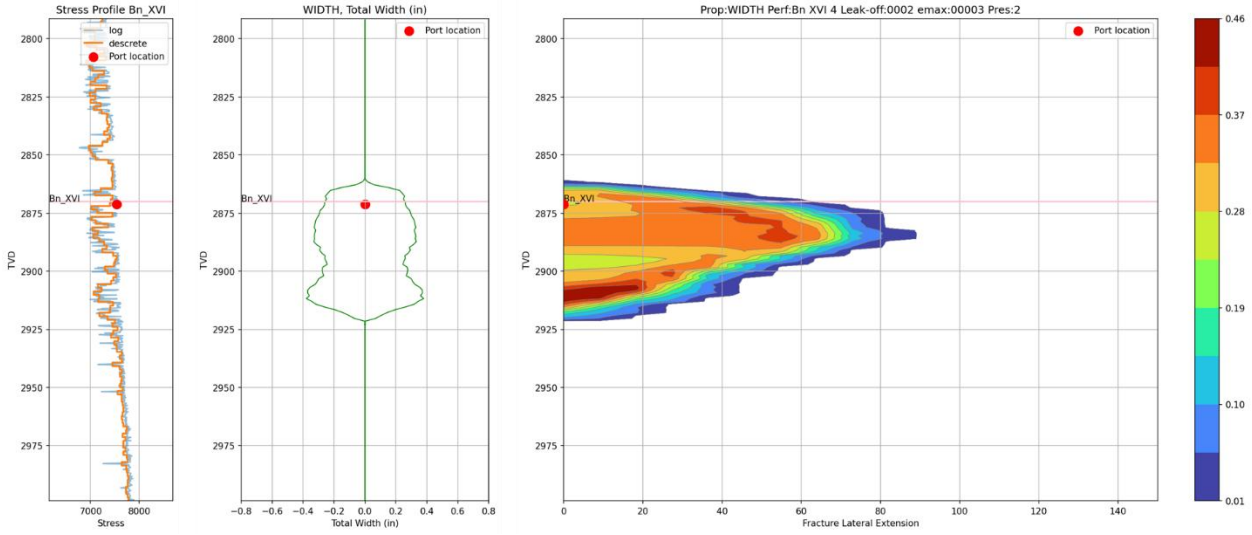
Figură 6 Rezultate simulări fisurare hidraulică în obiectivul Bn XV (3131.65-3136.65m)



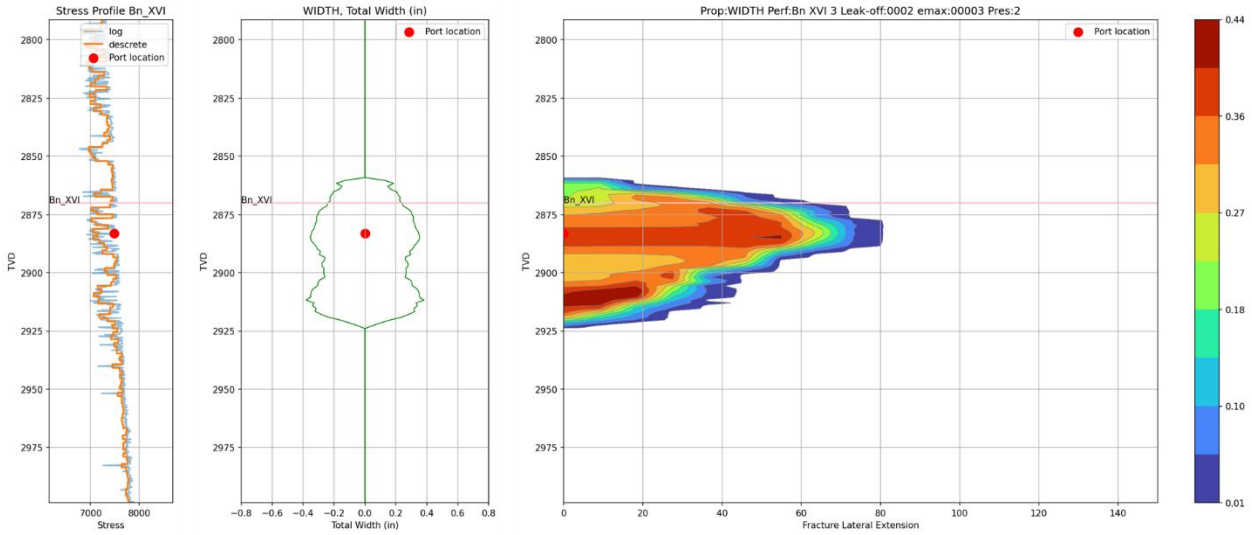
Figură 7 Rezultate simulări fisurare hidraulică în obiectivul Bn XV (3085.65-3090.65m)



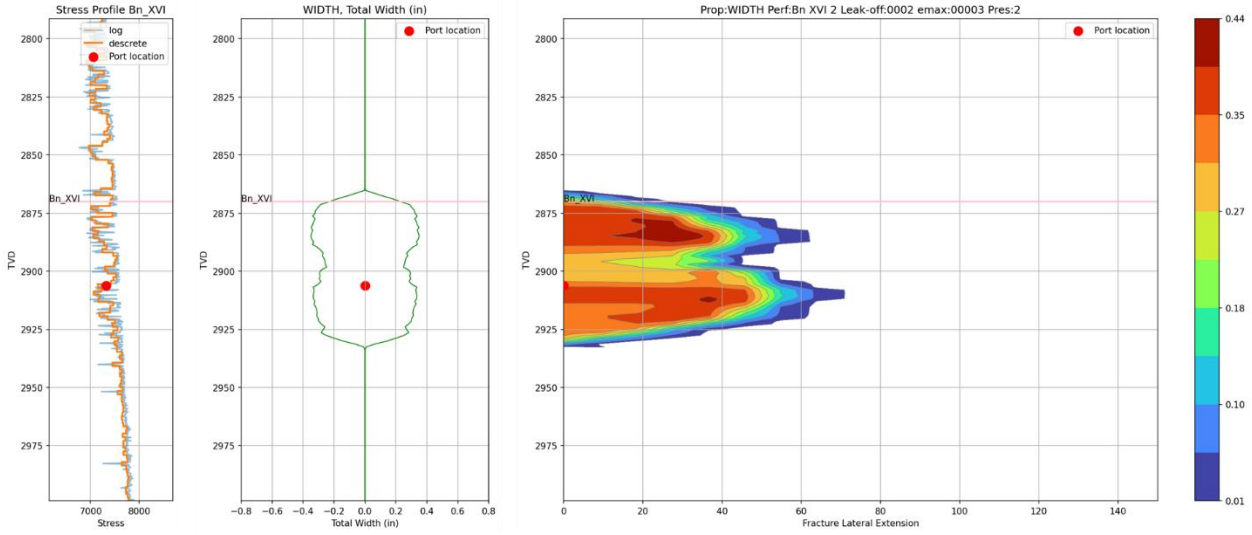
Figură 8 Rezultate simulări fisurare hidraulică în obiectivul Bn XV (3060.19-3065.19m)



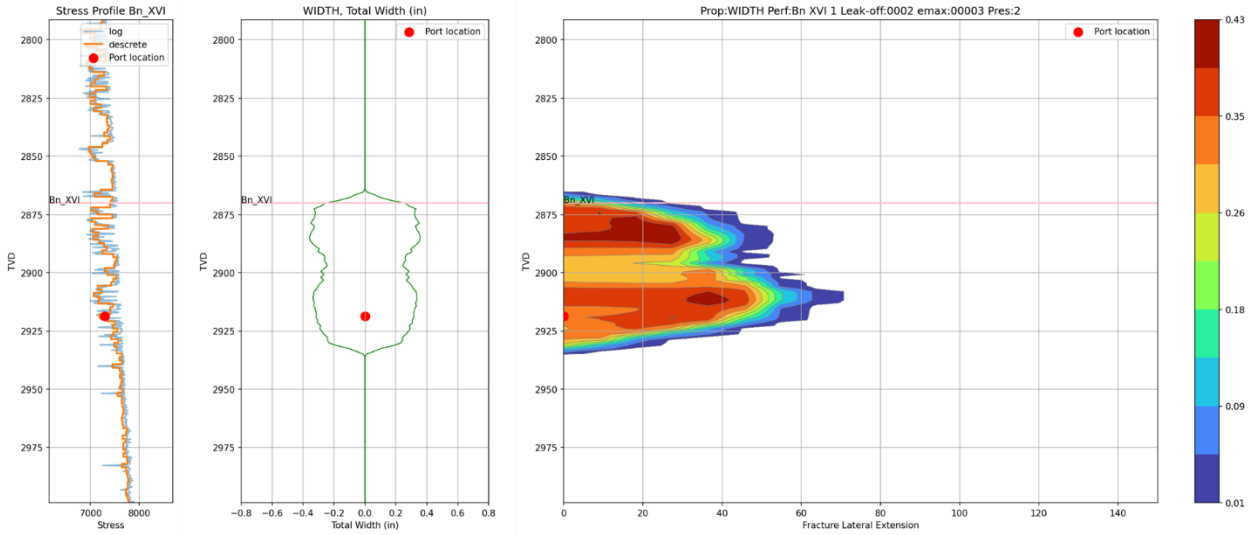
Figură 9 Rezultate simulare fisurare hidraulică în obiectivul Bn XVI (3296.00-3301.00m)



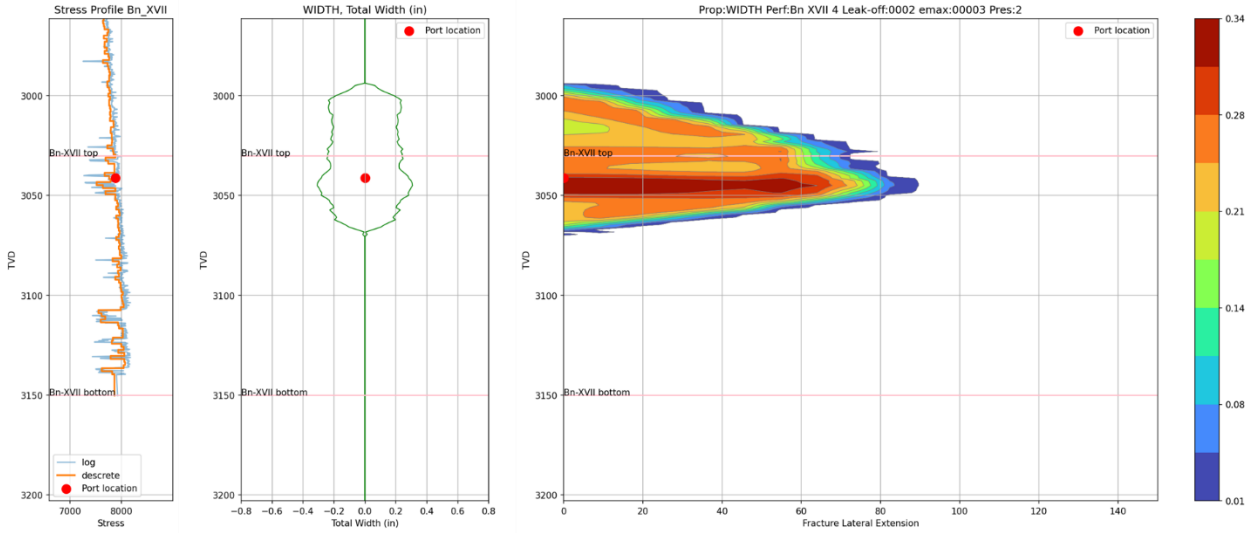
Figură 10 Rezultate simulare fisurare hidraulică în obiectivul Bn XVI (3319.97-3324.97m)



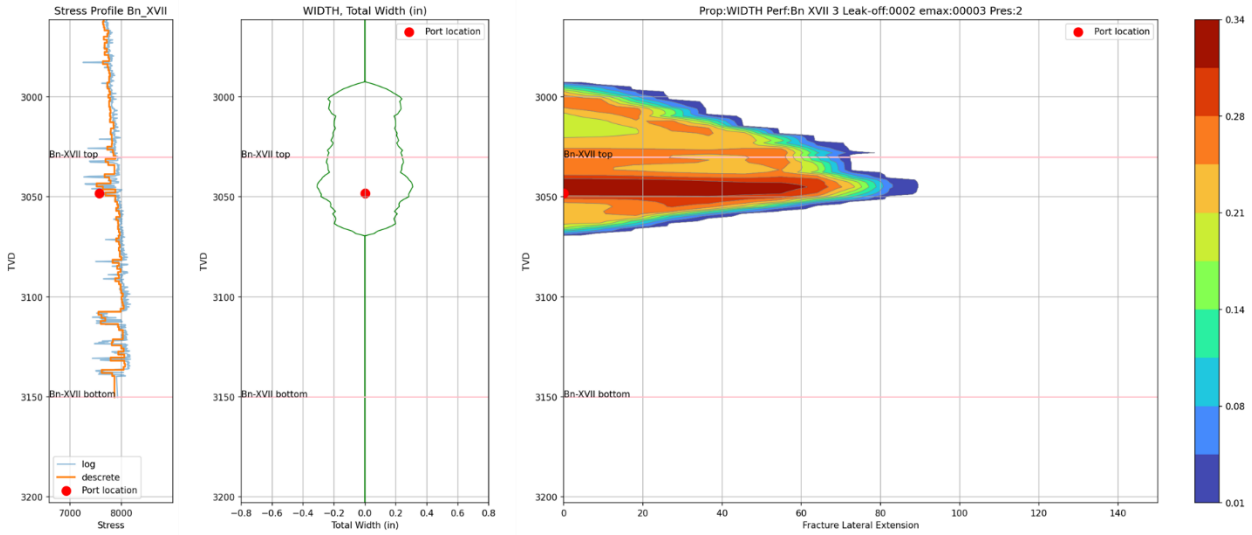
Figură 11 Rezultate simulare fisurare hidraulică în obiectivul Bn XVI (3369.49-3374.49m)



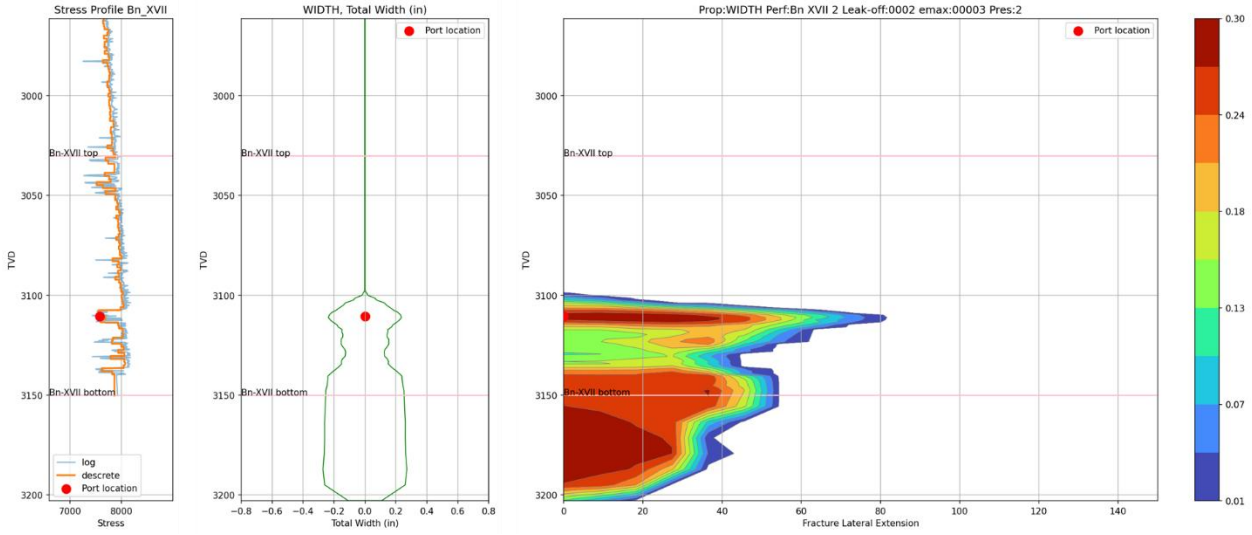
Figură 12 Rezultate simulare fisurare hidraulică în obiectivul Bn XVI (3396.91-3401.91m)



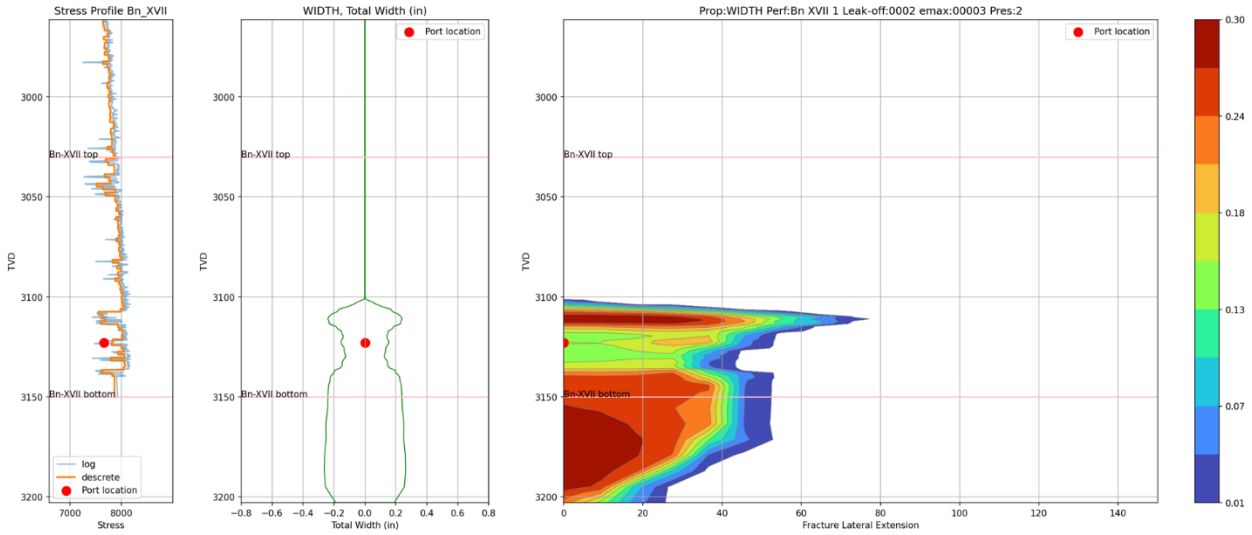
Figură 13. Rezultat simulare fisurare hidraulică în obiectivul Bn XVII (3659.03-3664.03m)



Figură 14. Rezultat simulare fisurare hidraulică în obiectivul Bn XVII (3673.15-3678.15m)



Figură 15. Rezultat simulare fisurare hidraulică în obiectivul Bn XVII (3805.00-3810.00m)



Figură 16. Rezultat simulare fisurare hidraulică în obiectivul Bn XVII (3833.00-3838.00m)

Sinteza rezultatelor simulărilor preliminare

Tabelul de mai jos prezintă proprietățile estimate ale fisurii proiectate, conform cerințelor Caietului de sarcini pentru Etapa 2 (P4, 29.05.2026, slide-uri 81 și 88):

Parametru	U.M.	501 Bn XIV	501 Bn XV	501 Bn XVI	501 Bn XVII
Semi-lungime fisură	m	38,4	32,2	38,4	38,9
Înălțime fisură	m	91,3	93,1	90,9	73,6
Lățime medie fisură	mm	11,2	11,7	11,9	13,5
FCD (conductivitate adim.)	–	42,6	47,2	31,4	29,0
kf·w (conductivitate fisură)	mD·m	233,5	217,0	172,0	161,2
FOI estimat (creștere producție)	–	2,30	2,25	2,45	2,41

Parametru	U.M.	501 Bn XIV	501 Bn XV	501 Bn XVI	501 Bn XVII
k (permeabilitate zăcământ)	mD	0,1	0,1	0,1	0,1
re (rază de drenaj)	m	10.000	9.500	5.000	6.000
Skin pre-stimulare	–	2,7	2,7	2,7	2,7
Skin post-stimulare	–	-5,5	-5,3	-5,4	-5,5

Proprietățile estimate ale fisurii revizuite în conformitate cu rezultatele simulărilor extinse de fisurare cu explorarea incertitudinilor:

Parametru	U.M.	501 Bn XV	501 Bn XVI	501 Bn XVII
Semi-lungime fisură	m	56.0	38.5	42.0
Înălțime fisură	m	90.3	71.3	95.0
Lățime medie fisură	mm	6.4	7.1	5.1
FCD (conductivitate adim.)	–	28.0	39.6	12.1
kf·w (conductivitate fisură)	mD·m	157.0	152.4	76.2
FOI estimat (creștere producție)	–	2.45	2.46	2.42
k (permeabilitate zăcământ)	mD	0.10	0.10	0.10
re (rază de drenaj)	m	9500.0	5000.0	6000.0
Skin pre-stimulare	–	2.7	2.7	2.7
Skin post-stimulare	–	-5.8	-5.5	-5.5

Definițiile acronimelor utilizate sunt prezentate în P4, 29.05.2026, slide-uri 88 și 106.

7. Estimarea producției post-operație

Estimarea creșterii de productivitate a fost realizată prin evaluarea factorului FOI (fold of increase), calculat pe baza skinului estimat înainte și după stimulare, pentru geometria de fisură rezultată din simulări și pentru permeabilitatea și raza de drenaj asumate pentru fiecare orizont (P4, 29.05.2026, slide-uri 81 și 88).

- Valorile FOI estimate se situează între 2,25 și 2,45 pentru cele patru orizonturi ale sondei 501 Filitelnic, corespunzând unei reduceri a skinului de la +2,7 la valori între −5,3 și −5,8.
- În absența datelor de test de restabilire a presiunii pentru sonda 501, skinul pre-stimulare a fost asumat convențional la +2,7; valoarea urmează a fi confirmată prin testare (P4, 29.05.2026, slide 81).

8. Analiza de risc

Analiza de risc a fost elaborată și prezentată separat (P3, transmisă 15.05.2026, prezentată 19.05.2026) și inclusă în compilarea P4, slide-uri 97–106. Registrul detaliat de riscuri a fost transmis ca anexă tabelară („Stimulation Candidates Risk Register_Romgaz_rev1.xlsx"), cu 30 de riscuri identificate, evaluate și cu măsuri de control asociate.

Metodologia

- Riscurile au fost identificate din studiile de selecție a candidaților și de proiectare preliminară (P4, 29.05.2026, slide 100).
- Fiecare risc a fost punctat pe scări de Probabilitate (1–5) și Severitate (1–5), scorul inerent fiind produsul P × S, înainte de măsurile de atenuare.
- Au fost definite măsuri de atenuare/control, iar P și S au fost re-evaluate pentru determinarea scorului rezidual.
- Praguri de clasificare: Scăzut ≤ 4, Mediu 5–9, Ridicat 10–16, Foarte ridicat 17–25.

Riscurile principale pentru sonda 501 Filitelnic

Riscurile inerente cu scorul cel mai ridicat pentru sonda 501 Filitelnic (P4, 29.05.2026, slide-uri 101 și 102):

Risc	Categorie
Izolare zonală deficitară, comunicare între zone în timpul pompării (cimentare Bn XVI)	Integritatea sondei
Presiune de tratament peste presiunea de lucru admisă a capului de erupție	Integritatea sondei
Set de diagrafii incomplet – lipsă sonic în gaură liberă	Stimulare
Calitate slabă a diagrafiilor – caverne evidențiate de caliper	Stimulare
Presiuni ridicate lângă sondă, screenout (deviație vs. azimut)	Stimulare
Lipsa profilului de presiune de pori – profil sintetic din sonde vecine	Stimulare
Desetarea packerului în timpul stimulării, cedarea coloanei	Stimulare
Creștere verticală a fisurii – contrast de stres incert	Stimulare
Cedarea izolării dopului în linerul de 5", injecție în fisura precedenta	Integritatea sondei
Strategie de perforare suboptimală pentru sondă deviată	Stimulare

Măsurile de atenuare propuse

Măsurile de control asociate riscurilor sondei 501 Filitelnic (P4, 29.05.2026, slide 102):

- Reevaluarea CBL/VDL înainte de fisurare și decizie privind cimentarea de remediere (squeeze) pentru Bn XVI.
- Studiu de orientare a stresului în câmp și adaptarea strategiei de perforare.
- Mars de calibrare (drift & gauge) pentru linerul de 5"; calificarea prealabilă a furnizorului de dopuri, în cazul utilizării de dopuri recuperabile/frezabile.
- Utilizarea de propant ceramic LWP G2 LT de densitate redusă și fluid reticulat de vâscozitate ridicată la temperatura de circulație la talpă.
- Test de tip step-rate / step-down pentru caracterizarea frecărilor din zona de lângă sondă.

- Set complet de teste de injecție pe fiecare stagiu, cu pauză și analiză înaintea tratamentului principal.

Stabilirea strategiei de stimulare a obiectivului Bn XVI, în funcție de scenariile de inițiere și evoluție a geometriei fisurii și perspectivele de remediere a cimentării (P4, 29.05.2026, slide 102).

Riscurile comune, transversale (incertitudini de date, lacune de flux de lucru și riscuri operaționale – inclusiv termenul lung de aprovizionare pentru propantul acoperit cu rășină G2 LT, optimizarea sistemului de fluid la limita inferioară a domeniului 50–85 °C și incompatibilitatea fluid–argile) sunt prezentate în P4, 29.05.2026, slide 105.

9. Incertitudini identificate și abordarea de explorare a incertitudinilor

Concluzia etapei de proiectare preliminară a fost că nivelul incertitudinilor din datele de intrare impune o proiectare bazată pe explorarea sistematică a incertitudinilor, înaintea finalizării proiectului de execuție (P4, 29.05.2026, slide-uri 76, 95 și 96).

Incertitudinile care condiționează proiectul

- Profilul de presiune de pori și nivelurile de depletare pe orizonturi (două scenarii formulate – cap. 6).
- Diagrafiile lipsă, înlocuite cu diagrafii sintetice modelate, cu propagarea incertitudinii în modelul geomecanic.
- Contrastul de stres, respectiv componenta tectonică și contrastul de coeficient Poisson / modul Young.
- Ratele de pierdere de fluid (leak-off) în strat în timul pomparii.
- Punctul de inițiere a fisurii și azimutul acesteia în raport cu azimutul sondei.

Direcția de propagare a în relație cu direcția sondei reprezintă un factor important în deciderea strategiei de perforare.

- Fisura longitutinală: o aliniere a direcției stresului maxim cu azimutul sondei are ca urmare crearea unei fisuri longitudinale, cu potențial de conectare între fisură și gaura sondei pe tot segmentul de intersecție dintre acestea
- Fisura transversală: o direcție a stresului maxim de fisurare perpendiculară pe azimutul sondei presupune crearea unei fisuri transversale care se conectează cu sonda prin circumferința găurii sondei la intersecția între cele două

Având în vedere cele expuse mai sus, în lipsa unor date sigure despre direcția stresului maxim, nu se exclude nici una din cazurile date, respectiv este necesar luarea în considerare a riscurilor operaționale aferente ambelor scenarii.

Programul de simulări pentru explorarea incertitudinilor

Matricea de scenarii definită pentru sonda 501 Filitelnic, care urmează a fi rulată, este prezentată în P6, 18.08.2026, slide 54:

- Revizuirea programului de pompare pentru optimizarea acoperirii cu propant.

- Profil de depletare: 1 scenarii (1 din 2 scenarii a fost eliminat).
- Contrast de stres (tectonică, contrast PR/YM): 3 scenarii.
- Rate de pierdere de fluid (leak-off): 3 scenarii.
- Inițierea fisurii: 4 stagii.
- Variații ale programului de pompare.

Această matrice asigură acoperirea cerinței din Caietul de sarcini privind evaluarea incertitudinilor „prin rularea simulărilor de stimulare a diferitelor scenarii care acoperă cel puțin trei valori pentru fiecare dintre variabilele necunoscute". Rezultatele acestor rulări vor fundamenta stabilirea numărului optim de stagii și caracteristicile finale ale fisurii proiectate, care fac obiectul Livrabilului 2 al Etapei 2 (proiectul de execuție).

10. Anexe

- Anexa 1 – Prezentarea „Well Candidate Selection Review / Selecție Sonde Candidați", rev2.1 (19.02.2026, cu completări 26–27.02.2026 și 05.03.2026).
- Anexa 2 – Prezentarea „Preliminary Designs, 3 Wells / Rezultate Simulări Preliminare", rev1 (29.04.2026, cu completări 29.05.2026).
- Anexa 3 – Prezentarea „Risks Register, Risks Analysis / Analiza de Riscuri", rev1 (transmisă 15.05.2026, prezentată 19.05.2026).
- Anexa 4 – Registrul de riscuri „Stimulation Candidates Risk Register_Romgaz_rev1.xlsx".
- Anexa 5 – Compilarea „Selecție 3 sonde candidați, Simulări preliminare, Analiza de costuri și riscuri", rev3.1 (transmisă 29.05.2026, corecturi 02.06.2026).
- Anexa 6 – Prezentarea „Proiectare Stimulare cu Explorarea Incertitudinilor, Filitelnic 501", rev1 (31.07.2026).
- Anexa 7 – Prezentarea „Proiectare Stimulare cu Explorarea Incertitudinilor, Analiza Fezabilitate, Filitelnic 501", rev2 (18.08.2026).
- Anexa 8 – Documentul “Ghid Selecție Sonde, Candidați pentru Stimulare cu Presiune Înalta” rev 2.2 (16.02.2026)
- Anexa 9 – Compilarea „Proiectare geomecanica și simulări cu explorare de incertitudini, sonda Filitelnic, 501”, (25.09.2026)